Lösung: Polynomdivision

$$p(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$
$$q(x) = x^2 + x + 1$$

$$\frac{p(x)}{q(x)} = (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) : (x^2 + x + 1) = x^3 + 1$$

$$-(x^5 + x^4 + x^3)$$
$$0 + x^2 + x + 1$$
$$-(x^2 + x + 1)$$
$$0 \quad \leftarrow \text{kein Rest}$$